Damien LE QUÉRÉ
31 ans, possède le permis B
damien.lequere@gmail.com
+33 6 37 60 15 31
site personnel - linkedin

Ingénieur Informatique

Réseaux & Logiciel

Expériences professionnelles

2018 - 2020
CDI À Lannion (22)

R&D Software Engineer (4G)

Travail sur l'outils de simulation interne de Nokia pour la 4G (UEs multiples). Dévelopement embarqué et maintenance des processus L2 lancés sur les DSPs: UE Scheduler, DL HARQ, DL MAC. Investigations sur les performances pour atteindre les débits maximum. Investigations sur des problèmes techniques variés du U-plan. Dévelopement agile: SCRUM.
Contribution à l'atteinte du 2.1Gbps en downlink sur 4 UEs (massive MIMO avec 20 layers).
Contribution au portage sur ARM (Texas Instrument: Multicore DSP+ARM KeyStone II System-on-Chip).

– dévelopement embarqué: C++99 (on Texas Instrument DSPs)
– control de version / revue de code: Git + Gerrit
– intégration continue / livraison: Jenkins + Zuul
– building: Python + CMake
– tests automatiques / scripting : lua + robot + bash
– dev / scripting / building / logs / configuration: Emacs25
– système: Debian

2016 - 2017
Mission de 1 an et 5 mois
À Nozay-Villarceaux (91)

Ingénieur pré-intégration télécom chez Nokia

Intégration 9500 Microwave Packet Radio (MPR). Intégration de la carte modem, de la carte radio, et du produit assemblé. Méthode agile : SCRUM. Rédaction de tests fonctionnels, développement de tests automatiques, mise en place de l'intégration continue (CI), suivi des Night Run Tests (NRTs) et investigations sur les régressions, maintenance des bancs, développement de scripts pour la maintenance.

– Administration réseau : iproute2, scripting python, telnet / SSH, opengear console server, nagios
– Tests automation : C++ (CppUnit), Python
– Intégration continue : Jenkins, JIRA

2011-2015
Stage pro de 6 mois
puis CDD de 3 ans
À Lannion (22)

Ingénieur de recherche chez Orange Labs

Thèse industrielle CIFRE supervisée par Adlen Ksentini/Yassine Hadjadj-Aoul (IRISA) et Christophe Betoule (Orange Labs) : *"Conception et étude des performances d'une solution auto-configurable pour les réseaux de transport du futur"*. Travaux sur l'architecture paquet LOCARN ("Low Opex Capex Architecture for Resilient Networks") dans le cadre des technologies de transport opérateur IP, MPLS, Carrier Ethernet, OTN/WDM. Étude du positionnement par rapport au plan de contrôle *GMPLS*, à l'*Autonomic Networking* et à *SDN* / NFV.

– Développement d'un simulateur réseau from scratch : C++ et Python, framework *NS3* puis *OmNeT++*
– Deux propositions architecturales améliorant très significativement la mise à l'échelle (nombre de communications ×10)
– Etat de l'art sur les réseaux opérateurs, publications scientifiques

Stage professionnel *"Intégration de fonctions multicast dans des routeurs ouverts"*. Projet *Envision*: Configuration d'un système gérant la transformation d'un flux unicast en multicast pour qu'un opérateur réseau puisse – de façon transparente ou en collaboration avec une application overlay – tirer profit du multicast pour gérer le trafic live événementiel. Mise en place d'un démonstrateur avec GNU/Linux et prise en main de Junos-SDK (C/C++). Travail sur les scénarios de test, simulation (N2X), conception et développement du contrôleur multicast associé (Java) et rédaction de la documentation technique.

– Techniques : NAT, filtrage, routage multicast static
– Technologies : PIM SM SSM, IGMPv3, ISIS
– Outils réseaux : *Serveur N2X* (simulation de trafic), *iptables*, *smcroute*, SSH, Routeur *Juniper M7i*, *Junos SDK 10.4*

2010
Stage pro de 6 mois
À Chinon (37)

Développement logiciel chez *Endel Pôle Nucléaire (GDF-SUEZ)*

Déploiement de l'application de suivi de chantiers *Aguenau* au sein du groupe *Endel Pôle Nucléaire* : maintenance et extensions logicielles selon les retours utilisateurs. Technologies Microsoft : *Terminal Service*, *VBA* et *Transact-SQL*, étude de l'architecture réseau pour mise à l'échelle nationale. Déploiement résussi pour les deux sites cibles Chinon et Chooz.

Compétences

Logiciel

- Développement
  - développement embarqué: **C++99**
  - quelques experiences : C++14, boost
- Version Control / Code Review: **Git** / **Gerrit**
- Continuous Integration / Delivery: **Jenkins** / Zuul
- Building: CMake

Réseaux

- Mobile Networks: **LTE (4G)**
- Transport Networks : MPLS, PBB-TE

Outils

- IDE: VSCode, Emacs
- Databases: PostegreSQL, MongoDB
- Design : UML (PlantUML)
- System : **Debian**

Formation

2011-juin 2015 — **Doctorat en informatique**
Diplôme obtenu à l'*Université de Rennes 1* (mention très honorable)

2010-2011 — **Master 2 pro informatique : Ingénierie des Réseaux**
Diplôme obtenu à l'*ISTIC* de l'*Université de Rennes 1* (mention bien)

2009-2010 — **Master 2 pro informatique : Conception et Développement de Solutions Informatiques Intégrées**
Diplôme obtenu à l'*Université des Sciences de Angers* (mention bien)

2008-2009 — **Master 1 pro/recherche informatique : ALMA option Architecture Logicielle**
Année validée à l'*Université des Sciences et Techniques de Nantes*

Publications

Workshop International — D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A. Ksentini, and G. Thouenon. « Towards a Large Scale LOCARN ». IEEE Globecom Workshop on Research and Standards (Dec 2014, Austin, United States).

Journal (Numéro Spécial) — D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A. Ksentini, and G. Thouenon. « Presentation & evaluation of LOCARN: low opex and capex architecture for resilient networks ». Studia Informatica Universalis, pages 74-104 (12 June 2014).

Conférence Internationale — ***« Best Paper Award » de la conférence***
D. Le Quere, C. Betoule, R. Clavier, Y. Hadjadj-Aoul, A Ksentini, and G. Thouenon. « Scalability & performances evaluation of LOCARN: low opex and capex architecture for resilient networks ». In Innovations for Community Services (I4CS 2014), 14th International Conference, pages 1–8 (June 2014, Reims, France).

Langues

- Anglais : CLES niveau2 (équivalence TOEIC = 785 points)

Centres d'intérêt

- Web development:
  - Stack: React, TypeScript, GraphQL, URQL/Apollo, Node.js, PostegreSQL, TypeORM, Redis, Next.js
  - Autre: Semantic web, SVG, Canvas
- Bidouilles Emacs / Lisp
- Musique : piano (débutant), guitare (9 ans), goûts: pop et classique
- Sport : cyclisme, planche à voile, badminton (7 ans)